

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

LIMARSKI RADOVI

- a) TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE LIMARSKIH RADOVA**
- b) NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA LIMARSKE RADOVE**

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE LIMARSKIH RADOVA

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Definicija**
- 3. Vrste**
- 4. Materijali**
- 5. Izvođenje**
- 6. Prateći radovi**
- 7. Merenje i način obračuna izvedenih radova**

1 Predmet

1.1 Ovi tehnički uslovi odnose se na sve vrste pokrivanja i opšivanja limom u građevinarstvu, kao i izradu i montažu oluka, ventilacionih i sličnih cevi i obradu prolaza, otvora itd.

2 Definicija

2.1 Limarski radovi obuhvaćeni ovim tehničkim uslovima moraju biti izvedeni kvalitetno, po svim važećim propisima i u skladu sa odredbama ovih tehničkih uslova.

3 Vrste

3.1 Podela prema vrstama lima:

- pocinkovani lim 0,50 — 1 mm
- cinkani lim 0,50 — 2 mm
- bakarni lim 0,50 — 2 mm
- olovni lim 0,50 — 3 mm
- aluminijumski lim 0,50 — 1,5 mm
- crni lim 0,50 — 1 mm

3.2 Podela prema vrstama radova:

- pokrivački radovi na betonu i daščanoj podlozi
- pokrivanje nadzidaka, venaca, prozorskih klupica i slično
- opšivanje dimnjaka, kalkana, ivica, krovnih prozora, ventilacionih otvora itd.
- izrada i montaža oluka.

4 Materijali

4.1 Opšte

4.1.1 Materijali koje izvođač ugrađuje i koji na taj način postaju sastavni deo objekta, moraju biti neupotrebljavani — novi, ako u opisu radova nije drugačije predviđeno. Po kvalitetu i dimenzijama materijali moraju odgovarati jugoslovenskim standardima, a ukoliko ovih nema, moraju posedovati ateste o ispitivanju.

4.1.2 Po zahtevu naručioca moraju se dimenzije materijala premeriti i proveriti.

4.1.3 Prilikom obrade i ugrađivanja limovi ne smeju dobiti nikakve zareze.

4.2 Čelični lim

Čelični lim mora da odgovara odredbama

JUS C.B4 011-017

JUS C.B4. 030

JUS C.B4. 110—113

Čelični limovi ne smeju biti zardani.

4.3 Pocinkovani lim

Pocinkovani lim mora da odgovara odredbama

JUS C.B4. 081

JUS C.E4. 020

4.4 Olovni lim

Olovni lim mora da odgovara odredbama

JUS C. E4. 040

4.5 Bakarni lim

Bakarni lim mora da odgovara odredbama

JUS C.D4. 500

JUS C.D4. 020

4.6 Limovi od aluminijuma i aluminijumskih legura

Ovi limovi moraju da odgovaraju odredbama

JUS C.C4.020

JUS C.C4.025

JUS C.C4.030

JUS C.C4.050—051

JUS C.C4.060—062

JUS C.C4.120

JUS C.C4.150

4.7 Limovi i elementi pocinkovani i prevučeni olovom ili bakrom.

Sloj prevučenog materijala mora dobro da pokriva i da bude bez mehurića. Prilikom savijanja lima ne sme da se odvaja ni lista.

4.8 Plastični materijali

Plastični materijali uglavnom služe za prevlačenje limova. Oni moraju biti postojani na temperaturne promene, vodonepropustljivi, otporni na vlagu itd. Njihova čvrstoća, otpornost na hemijske i atmosferske uticaje, temperaturu, kao i elastičnost moraju da odgovaraju nameni i predviđenom veku trajanja.

Plastični materijali moraju biti snabdeveni atestima od strane proizvođača u kojima su ispitivanjem proverene navedene osobine.

4.9 Pomoćni materijal

Pomoćni — vezivni materijal; kalaj, zakivci, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama jugoslovenskih standarda.

5 Izvođenje

5.1 Opšte odredbe

5.1.1 U opisu radova na osnovu kojih se ugovaraju i izvode limarski radovi, mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- vrsta i karakter objekta;
- da li se radi o novogradnji ili adaptaciji;
- crteži i detalji koje daje naručilac (građevinski elementi na kojima treba izvršiti opšivku ili pokrivanje);
- radovi odvojeno po spratovima;
- specijalne mere koje treba preduzeti za zaštitu susednih objekata;
- upotreba dizalice koju daje naručilac (za pokrivačke radove);
- otežani uslovi za transport većih elemenata za pokrivačke radove, kada table ili sendviči prelaze dužinu od 10 m.;
- da li se limarski radovi izvode pre izolaterskih, bravarskih radova i malterisanja;
- etape izvođenja limarskih radova, da li se deo limarije utvrđuje kasnije (olučne cevi po završetku fasaderskih radova itd.);
- način učvršćivanja (utvrđivanja drvenih paknica, plastičnih tiplova i slično);
- kod lula i skupljača da li su levi ili desni;
- prečnici oluka i drugih cevi kao i debljina lima;
- da li se limovi učvršćuju zavrtnjima.

5.6.2 Izvođač je dužan pre početka radova da usaglasi detalje sa projektantom naručioca.

5.1.2.1 Izvođač je dužan da pre početka radova proveri sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija, i da pismeno dostavi naručiocu svoje primedbe u vezi eventualnih nedostataka, naročito u slučaju:

- nepodesnog izbora projektovanog materijala;
- loše rešenog načina vezivanja limarije za građevinske elemente;
- nemogućnosti bezopasnog čišćenja za predviđeno korišćenje.

5.1.2.2 Izvođač je dužan da pripremi limariju od zahtevanog materijala koja će da odgovara predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim zahtevima.

5.1.3 Delovi različitog metala ne smeju da se dodiruju ako bi usled toga moglo da dođe do korozije ili kakvih drugih štetnih uticaja. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinkovog ili pocinkovanog lima moraju se pocinkovati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline i baze). Za bakarni lim treba primeniti učvršćivače od bakra ili bakarnog čelika.

5.1.3.1 Za učvršćivanje treba primeniti:

- za čelični lim — crne čelične zakivke;
- za pocinkovani i olovni lim — dobro pocinkovane zakivke;
- za bakarni lim — bakarne zakivke.

Ako su u opisu radova predviđeni zavrtnji, za bakarni lim se moraju primeniti bronzani zavrtnji, a za ostale limove zavrtnji od istog materijala kao i zakivke.

5.1.4 Sastavi i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Oni se moraju osigurati od oštećenja koje može izazvati oluja.

5.1.4.1 Protiv štetnog uticaja maltera ili opeke limarske površine se mogu zaštititi međuslojem od čvrstog papira, ako u opisu radova nije ništa drugo predviđeno.

5.1.4.2 Preklap olovnih sastava mora da je min. 15 mm. širok.

5.1.5 Građevinski elementi iznad krova — oluci, kupole itd. prilikom ugradnje moraju biti postavljeni tako da se vodi računa o nepropustnosti i vremenskim uslovima.

5.1.6 Na svim zidovima se kod pokrivanja lim mora saviti do visine od min. 150 mm i prekriti pokrivnom kapom koja se uvlači u predviđeni šav u zidu i vezuje ankerom za zid.

5.1.7 Pri ugradnji aluminijumskog lima mora se raditi strogo po uputstvima proizvođača.

5.2 Pokrivački radovi sa limom

5.2.1 Stojeći rubovi (sastavi) moraju biti dvostruki tojest sa dva prevoja, upravni na strehu, visine min. 25 mm. Sastavni paralelni sa strehom moraju biti duplo savijeni i položeni.

Kod ravnih pocinkovanih limova (nagib krova ispod 15°) moraju se lemiti 25 mm, široki preklopi. Kod bakarnih limova nije dozvoljeno lemljenje.

5.2.2 Za pokrivanje krova pocinkovanim limom u trakama mora se lim savijati pod pravim uglom. Poprečni sastavi se moraju izvesti kao položeni min. 20 mm širine, a kod ravnih krovova moraju se lemiti sa preklapom od 25 mm.

5.2.3 Talasasti lim za pokrivanje može se izrađivati od lima min. debljine 0,7 mm. Preklap mora da je min. 25 mm. Talasasti lim od cinka mora se učvrstiti sa dovoljnim brojem kuka.

5.2.4 Veće krovne uvale moraju se pokrivati kao krovovi.

5.2.5 Dublja metalna udubljenja dobijaju sa obe strane previjene sastave. Kod dužina preko 4 m moraju se izvesti 100 mm široki preklopi.

5.2.6 Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cevi, kupola itd.) moraju biti naročito brižljivo izvedena, kod pocinkovanog lima pomoću lemljenja, a kod bakarnog pomoću duplog položenog ruba veza na vodonepropusno sa pokrivačem.

5.3 Opšivanje venaca

Učvršćivanje se vrši pocinkovanim zakivcima, zavrtnjima i kukama, ako u opisu radova nije drugačije predviđeno.

Gde je potrebno mora se izraditi okapnica. Pomoćni sastavi moraju biti na dovoljnom razmaku (15—20 mm).

5.4 Olučni kanali

5.4.1 Oluci od cinka moraju imati preklop od 25 mm na sastavima gde se leme ili vare direktno ivicom na ivicu. Kod primene ostalih metala sastavi se moraju ili preklapati ili lemiti ili zavarivati ili kod preklopa širine 30 mm u smaknutom redu zakivati. Kod upotrebe pocinkovanog lima sastavi se moraju falcovati ili zakivati ili kod nepocinkovanog lima zavarivati.

5.4.2 Olučni kanali se moraju postaviti ili vodravno ili u ravnomernom padu, s tim da je ivica oluka uz krov minimum za 10 mm viša od spoljne ivice. Za ravne krovove ova razlika je min. 20 mm.

5.4.3 Kod običnih olučnih kanala mora olučni lim kod ravnih krovova (do 15% nagiba) min. 200 mm, a kod strmijih min. 150 mm. da prelazi na letvu krovne površine. Olučni lim se veša na oluke.

5.4.4 Kada izvođenje olučnih kanala ne dozvoljava dilatacije, moraju isti preko 15 mm dužine imati specijalan uređaj za širenje i skupljanje, koji je na najvišoj tački tako izveden da svaki deo na sastavu dobije posebno dno. Međuprostor se pokriva sa kliznim limom.

5.4.5 Olučne kutije ne smeju biti čvrstom vezom spojene sa olucima da bi se omogućila dilatacija.

5.4.6 Ako se kod slivnika moraju ugraditi zaštitna sita, ona moraju biti izrađena od debe-

le pocinkovane žice, a kod bakarnih oluka od bakarne žice.

5.4.7 Prilikom uvođenja oluka sa viših delova krova mora se spoljna ivica olučnog kanala nadvisiti da bi se sprečilo prskanje vode.

5.4.8 Kuke za oluke od pocinkovanog lima i cinka moraju biti pocinkovane, a za oluke od bakarnog lima od bakra ili bakarisanog čelika. One moraju biti, bez obzira da li su proizvedene sa ili bez opruge, od čelika, postavljene na takvim razmacima, da usled spoljnih uticaja ne dođe do nikakvih promena oblika niti izvijanja olučnih kanala. Kuke se moraju učvrstiti za letve ili gredice.

5.5 Olučne cevi

5.5.1 Oluci od cinka moraju se po dužini lemiti, a od bakarnog ili pocinkovanog lima moraju se falcovati.

5.5.2 Preko olučnih obujmica moraju se ostaviti »nosevi«, a kod prodora kroz vence navlake — podmetači u obliku venca. Oni se učvršćuju kod oluka od cinka lemljenjem, a kod bakarnih oluka zakivanjem.

5.5.3 Obujmice se moraju pocinkovati, a kod bakarnih oluka pobakarisati. One moraju biti tako izrađene da se oluci mogu izvaditi i namestiti, a da se pri tom obujmice ne vade iz zida. Moraju biti postavljene na razmaku max. 3 m kod oluka do 100 mm. prečnika, a kod većih prečnika ne smeju preći razmak od 2 m.

5.5.4 Pojedini delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi min. 50 mm.

5.5.5 Veza između oluka i livene cevi ili kotlića mora biti vodonepropusno izrađena.

5.5.6 Fazonski komadi (kolena itd.) moraju biti oblikovani prema odgovarajućim građevinskim elementima.

5.5.7 Olučne cevi moraju biti tako okrenute, da im je šav sa spoljne strane i moraju biti udaljene od zida (maltera) min. 20 mm, ako u opisu radova nije drugačije predviđeno.

5.5.8 Za vreme građenja objekta moraju se postaviti privremeni oluci za odvođenje pada vina, koji neće oštetiti glavni odvodni uređaj.

6 Prateći radovi

Prateći radovi su oni koji i bez posebnog navođenja u opisu radova spadaju u ugovorene radove.

6.1 Sledeći radovi su prateći radovi

6.1.1 Uzimanje mera za izvođenje i obračun radova, kao i korišćenje mernih aparata i davanje radne snage.

6.1.2 Preduzimanje mera zaštite po HTZ i drugim važećim propisima.

6.1.3 Dovođenje vode, gasa i struje od priključka koji daje naručilac do mesta ugradnje.

6.1.4 Korišćenje manjih mašina i opreme.

6.1.5 Osiguranje radova od dnevne vode sa kojom se mora računati pod normalnim uslovima i njeno eventualno uklanjanje.

6.1.6 Dopremanje svog potrebnog materijala, i onda kada ga daje naručilac od skladišta do mesta ugradnje i njegovo eventualno vraćanje.

6.1.7 Osvetljavanje, čišćenje i grejanje prostorija za boravak radnika, kao i njihovih sanitarija.

6.1.8 Odstranjivanje svih nečistoća i otpadaka koje potiču od izvođača.

6.1.9 Zaštita izvedenih radova kao i površina predatih za predviđenu obradu do momenta primopredaje limarskih radova.

6.1.10 Korišćenje skela visine do 2,0 m kao i potrebnih kuka, užadi, lestvi itd.

6.1.11 Urtavanje linija za obijanje zida (štemovanje) i u slučaju kada izvođač ne izvodi ove radove.

6.1.12 Cinkovanje čeličnih elemenata.

6.1.13 Ukopavanje i učvršćivanje olučnih obujmica, slivnika i sl.

6.2 Sledeći radovi spadaju u prateće radove kada nisu posebnim stavkama obuhvaćeni u opisu radova:

6.2.1 Uređivanje prostorija gradilišta.

6.2.2 Korišćenje gradilišnih mašina i opreme.

6.2.3 Isporuka drvenih letvi kod metalnih krovova.

6.2.4 Isporuka i postavljanje međusloja čvrstog papira, tanke krovne hartije ili sličnog materijala između čeličnih metalnih delova sa jedne strane, i zidova sa druge.

6.3 Sledeći radovi ne spadaju u prateće radove:

6.3.1 Postavljanje i uklanjanje ograde i drugih sredstava zaštite javnog saobraćaja.

6.3.2 Izrada uzoraka ukoliko se oni ne mogu kasnije iskoristiti kod izvođenja radova.

6.3.3 Izgradnja baraka za smeštaj radnika ako ih naručilac ne daje, koje se po potrebi mogu lako ukloniti.

6.3.4 Korišćenje, dopremanje i otpremanje oluka za privremenu upotrebu i odstranjenje vode pre postavljanja konačnog sistema za odvod vode.

6.3.5 Isporuka i ugradnja specijalnih rešetki.

6.3.6 Ukopavanje i bušenje rupa u zidu, kamenu i betonu.

6.3.7 Otkrivanje i pokrivanje krova od momenta započinjanja limarskih radova.

7 Merenje i način obračuna izvedenih radova

7.1 Mere se i obračunavaju:

7.1.1 Pokrivački radovi na osnovu stvarno izvedenih površina po m² pokrivene površine merene po nagibu, bez obzira na sastave i žljebove. Pri tom se otvori (badže, dimnjaci itd.) čija je kvadratura manja od 0,50 m² ne odbijaju od ukupne površine.

7.1.2 Opšivanje venaca, nadzidaka i atika po spoljnoj najdužoj ivici, po m¹. Pri tom se preklopi kod sastava ne uzimaju u obzir.

7.1.3 Prozorske klupice (solbanci) po m¹.

7.1.4 Uvale u krovu po sredini po m¹. Uvale pored zidova i dimnjaka po dužini ležećeg dela po m¹.

7.1.5 Opšivanje kalkanskih i požarnih zidova po spoljnoj strani okapnice po m¹ ili m².

7.1.6 Opšivanje balkonskih ivica po dužini, po spoljnoj strani okapnice po m¹.

7.1.7 Opšivanje ležećih prozora na krovu (badža) po komadu.

7.1.8 Lule, vodokotlići, skupljači vode, zidne ventilacije, ventiacione gave, šund kape na dimnjacima, krovni rukavci itd. po komadu.

7.1.9 Opšivanje lima koji se montira ispod oluka po m¹, s tim što se meri po ivici okapnice.

7.1.10 Viseći ili ležeći oluci po spoljnoj ivici po m¹.

7.1.11 Odvodne olučne cevi po osnovici po m¹.

7.1.12 Ventilacione cevi po m¹.

7.1.13 Dilatacija u podu, krovu i zidu po m¹.

7.2 Izmene normiranih vrednosti:

7.2.1 Za radove na visini većoj od 8 m utrošak radnog vremena povećava se za 5%.

7.2.2 Za radove koji se izvode na niskim temperaturama (od —5 do —10°) utrošak radnog vremena se povećava za 30%.

7.2.3 Za radove koji se izvode na višim temperaturama od 40° utrošak radnog vremena se povećava za 30%.

8. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA LIMARSKE RADOVE

Sadržaj:

8.1 Pokrivački radovi	— — — — —	118
8.2 Opšivanje	— — — — —	120
8.3 Oluci, odvodne cevi, vodoskúpljač	— — — — —	125
8.4 Dilatacije	— — — — —	128

OPŠTE

Navedeni normativi obuhvataju sledeće vreme

- pripremno i završno vreme (priprema i raspreda radnog mesta);
- tehnološko vreme (efektivan rad);
- pomoćno vreme (potrebno za obavljanje tehnološkog vremena);
- dodatno vreme (koeficijent zamora, delovanje sredine, dnevni odmor, fiziološke potrebe, organizacioni gubici).

8.1 POKRIVAČKI RADOVI

8.1.1 POKRIVANJE RAVNIH I LUČNIH KROVOVA POCINKOVANIM LIMOM NA BETONSKOJ I DAŠČANOJ PODLOZI.

1. Ploče 100/200 cm. d=0,55 mm
2. Ploče 50/200 cm. d=0,55 mm
3. Ploče 65/100 cm. d=0,55 mm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	
Materijal:					
Ploče lima	kg	4,95	5,90	5,55	
Dodatak za lim 0,6 mm	kg	0,60	0,60	0,60	
Dodatak za lim 0,75 mm	kg	1,90	2,25	2,31	
Ekseri 20/25	kg	0,01	0,02	0,015	
Ter papir	m²	1,10	1,10	1,10	
Kalaj 50%	kg	0,006	0,006	0,006	
Sona kiselina	kg	0,005	0,005	0,005	
Gorivo benzin	kg	0,02	0,02	0,02	
Plastični tiplovi	kom.	6	8	8	
Zavrtnji	kom.	6	8	8	
Radno vreme:					
a) Na betonskoj podlozi	RV	h	0,38	0,50	0,43
	RIII	h	0,50	0,50	0,50
	RII	h	0,50	0,50	0,50
Postavljanje ter papira	RI	h	0,06	0,06	0,06
b) Na daščanoj podlozi	RV	h	0,34	0,45	0,40
	RIII	h	0,50	0,50	0,50
	RII	h	0,50	0,50	0,50
Postavljanje ter papira	RI	h	0,06	0,06	0,06
D e m o n t a ž a krovnih pokrivača			R II	0,23	

- NAPOMENA:**
1. Za lučne krovove utrošak radnog vremena se uvećava 40%
 2. Za kružne krovove utrošak radnog vremena se uvećava 75%
 3. Za rad sa limom d=0,75 m utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 4. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%
 5. Za vertikalno pokrivanje utrošak radnog vremena se uvećava 30%
 6. Za pokrivanje limom iz rolne utrošak radnog vr. se umanjuje 10%
 7. Za pokrivanje površina preko 500 m² utr. rad. vr. se umanjuje 10%

8.1.2 POKRIVANJE NADZIDAKA, ATIKA I OGRADA POCINKOVANIM LIMOM

1. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 25 cm.
2. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 33 cm.
3. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 40 cm.
4. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 50 cm.
5. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 66 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
Lim d=0,55 mm	kg	1,22	1,62	1,90	2,35	3,26
Pljošte gvožđe 20/5	kg	0,23	0,31	0,34	0,42	0,54
Gvozdeni zakivci	kom.	13	15	18	28	32
Kalaj 50%	kg	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08
Plastični tipl i zavrtanj	kom.	4	4	4	6	6
Osnovna boja	kg	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
Gorivo — benzin	kg	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10
Radno vreme:						
R IV	h	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50
R I	h	0,30	0,40	0,45	0,45	0,50
Demontaža	h			0,20		

- NAPOMENA: 1. Za rad sa pocinkovanim limom 0,75 utrošak rad. vr. se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%
 3. Za pokrivanje nadzidaka lučnog oblika utrošak rad. vr. se uvećava 75%

8.1.3 POKRIVANJE VENACA POCINKOVANIM LIMOM

1. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 25 cm.
2. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 33 cm.
3. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 40 cm.
4. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 50 cm.
5. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 66 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
Lim d=0,55 mm	kg	1,22	1,62	1,90	2,35	3,26
Pljošte gvožđe 25/2	kg	0,20	0,25	0,30	0,40	
Gvozdeni zakivci	kom.	6	8	10	12	—
Kalaj 50%	kg	0,02	0,03	0,04	0,05	0,02
Osnovna boja	kg	0,10	0,12	0,25	0,02	—
Plastični tipl i zavrtanj	kom.	4	4	6	6	—
Gorivo — benzin	kg	0,03	0,04	0,05	0,06	0,03
Radno vreme:						
R IV	h	0,40	0,40	0,40	0,45	0,55
R II	h	0,30	0,40	0,45	0,45	0,45
Demontaža	h			0,20		

- NAPOMENA: 1. Za rad sa limom 0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.1.4 POKRIVANJE PROZORSKIH BANAKA (SOLBANKA) POCINKOVANIH LIMOM

1. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 25 cm.
2. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 33 cm.
3. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 40 cm.
4. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 50 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Lim d=0,55 mm	kg	1,20	1,62	1,88	2,36
Pljošte gvožđe 25/2	kg	0,20	0,25	0,32	0,39
Kalaj 50%	kg	0,010	0,012	0,015	0,02
Osnovna boja	kg	0,05	0,05	0,07	0,10
Ekseri	kg	0,02	0,02	0,02	0,02
Plastični tipl i zavrtnji	kom.	4	4	4	6
Gorivo — benzin	kg	0,05	0,05	0,06	0,08
Radno vreme:					
R IV	h	0,60	0,65	0,75	0,80
Demontaža	h		0,20		

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom $d=0,75$ mm utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.2 OPŠIVANJE

8.2.1 OPŠIVANJE UVALA («IKSNA») U KROVU

1. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine 50 cm.
2. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine 66 cm.
3. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine 100 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Lim 0,55 mm	kg	2,36	3,28	4,75
Ekseri 20×75	kg	0,01	0,01	0,01
Radno vreme:				
R IV	h	0,40	0,40	0,40
R II	h	0,25	0,30	0,35
Demontaža	h		0,22	

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom 0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.2.2 OPŠIVANJE UVALA (»VANDIKSNA«) PORED ZIDOVA I DIMNJAKA POCINKOVANIM LIMOM

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine 40 cm.
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine 50 cm.
3. Lim d=0,55 mm razvijene širine 66 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Lim d=0,55 mm	kg	1,90	2,36	3,28
Ekseri	kg	0,02	0,02	0,02
Kalaj 50%	kg	0,05	0,06	0,07
Gorivo — benzin	kg	0,05	0,06	0,07
Sona kiselina	kg	0,06	0,07	0,07
Radno vreme:				
Za pokrivač od salonita R VI	h	0,70	0,80	0,90
Za pokrivač od crepa R VI	h	0,60	0,70	0,80
Demontaža	h		0,25	

- NAPOMENA: 1. Za opšivku dimnjaka na slemenu (»first«) odgovarajući utrošak radnog vremena se uvećava 40%
2. Za rad sa limom d=0,75 mm utrošak radnog vremena se uvećava 15%
3. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.2.3 OPŠIVANJE IVICA RAZNIH OPŠIVKI — TRAKAMA OD POCINKOVANOG LIMA (»POLULAJŠNE«)

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine 20 cm.
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine 25 cm.
3. Lim d=0,55 mm razvijene širine 33 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Lim d=0,55 mm	kg	0,95	1,20	1,62
Gvozdeni zakivci	kom.	8	12	16
Kalaj 50%	kg	0,03	0,035	0,04
Pocinkovana kuka	kom.	3	3	3
Gorivo — benzin	kg	0,04	0,05	0,06
Sona kiselina	kg	0,01	0,02	0,03
Radno vreme:				
R IV	h	0,035	0,35	0,40
R II	h	0,30	0,35	0,35
D e m o n t a ž a	h		0,20	

- NAPOMENA: 1. Za rad sa limom d=0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 15%
2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.2.4 OPŠIVANJE UVALA I BETONSKIH RIGOLA UNAKRSNIM NITOVANJEM I LETOVANJEM

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine 60 cm.
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine 80 cm.
3. Lim d=0,55 mm razvijene širine 100 cm.
4. Lim d=0,55 mm razvijene širine 120 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Lim d=0,55 mm	kg	2,83	3,78	4,75	5,67
Kalaj 50%	kg	0,055	0,072	0,09	0,12
Gvozdeni zakivci	kom.	26	32	46	52
Ter papir	m ²	0,65	0,85	1,10	1,30
Gorivo — benzin	kg	0,08	0,10	0,13	0,15
Sona kiselina	kg	0,06	0,08	0,10	0,12
Radno vreme:					
R VI	h	0,60	0,60	0,60	0,70
R IV	h	0,60	0,60	0,70	0,75
R II	h	0,40	0,55	0,70	0,75
Demontaža	h	0,30			

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom d=0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.2.5 OPŠIVANJE KALKANSKIH ZIDOVA I NJIHOVIH UVALA POCINKOVANIM LIMOM

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine 66 cm.
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine 80 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Lim d=0,55	kg	3,30	3,98
Kalaj 50%	kg	0,10	0,12
Ekseri	kg	0,02	0,02
Plastični tiplovi i zavrtnji	kom	4	4
Gorivo — benzin	kg	0,08	0,10
Sona kiselina	kg	0,06	0,08
Radno vreme:			
R V	h	0,60	0,70
R III	h	0,60	0,70
Demontaža	h	0,42	

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom d=0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 20%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 40%

8.2.6 OPŠIVANJE STREHE (»ZAUMPLEH«) POCINKOVANIM LIMOM

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine do 33 cm
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine do 40 cm
3. Lim d=0,55 mm razvijene širine do 50 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Lim d=0,55 mm	kg	1,60	1,90	2,36
Kalaj 50%	kg	0,03	0,03	0,03
Ekseni	kg	0,02	0,02	0,02
Gorivo — benzin	kg	0,05	0,05	0,05
Sona kiselina	kg	0,04	0,04	0,04
Radno vreme:				
R IV	h	0,25	0,30	0,35
R II	h	0,25	0,30	0,35
Ako se vezuje za oluk dvostrukim falcom	R IV	h	0,25	
Demontaža	h	0,25		

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom d=0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.2.7 OPŠIVANJE BALKONSKIH IVICA SA STOJECIM FALCOM

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine 25 cm
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine 33 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Lim d=0,55 mm	kg	1,20	1,62
Kalaj 50%	kg	0,04	0,05
Gvozdeni zakivci	kom.	8	12
Plastični tiplovi i zavrtnji	kom.	3	3
Gorivo — benzin	kg	0,05	0,06
Sona kiselina	kg	0,04	0,04
Radno vreme:			
R IV	h	0,30	0,35
R II	h	0,30	0,35
Demontaža	h	0,25	

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom d=0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.2.8 OPŠIVANJE IVICA RAVNIH KROVOVA I TERASA SA ŠODER LAJSNOM

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine 25+12,50 cm
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine 33+12,50 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Lim d=0,55 mm	kg	1,80	2,22
Kalaj 50%	kg	0,05	0,06
Gvozdeni zakivoi	kom.	8	12
Plastični tiplovi i zavrtnji	kom.	3	3
Gorivo — benzin	kg	0,06	0,07
Sona kiselina	kg	0,05	0,06
Radno vreme:			
R IV	h	0,50	0,55
R II	h	0,50	0,55
Demontaža	h	0,30	

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom d=0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 15%
2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.2.9 OPŠIVANJE LEŽEĆIH PROZORA (BADŽA) NA KROVU VELIČINE 50/60 cm POCINKOVANIM LIMOM

1. Sa limenim poklopcem
2. Sa okvirom za staklo

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Poc. lim d=0,55 mm	kg	7,20	9,00
Kalaj 50%	kg	0,10	0,10
Ekseri	kg	0,04	0,04
Za držač gvožđe 25/5	kg	0,8	0,80
Gorivo — benzin	kg	0,15	0,15
Sona kiselina	kg	0,10	0,10
Radno vreme:			
R VI	h	3,00	3,60
R IV	h	3,00	3,60
Demontaža	h	0,70	

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom d=0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 20%
2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 40%

8.2.10 OPŠIVANJE KROVNIH IVICA (»VETERLAJSNE«)

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine 25 cm
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine 33 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Lim d=0,55 mm	kg	1,20	1,62
Kalaj 50%	kg	0,025	0,035
Ekseri	kg	0,02	0,02
Gorivo — benzin	kg	0,05	0,05
Sona kiselina	kg	0,04	0,04
Radno vreme:			
R IV	h	0,30	0,35
R II	h	0,30	0,35
Demontaža	h	0,20	

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom d=0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.3 OLUCI

8.3.1 IZRADA I MONTAŽA VISEĆEG POLUKRUŽNOG OLUKA

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine 33 cm
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine 40 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Lim d=0,55 mm	kg	1,62	1,88
Kalaj 50%	kg	0,02	0,025
Ekseri	kg	0,02	0,02
Gvozdeni zakivci	kom.	8	8
Pljošte gvožđe 30/5	kg	0,70	0,80
Osnovna boja	kg	0,06	0,07
Gorivo — benzin	kg	0,05	0,05
Sona kiselina	kg	0,05	0,05
Radno vreme:			
R V	h	0,35	0,35
R III	h	0,35	0,40
Demontaža	h	0,20	

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom 0,75 mm utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.3.2 IZRADA I MONTAŽA VISEĆEG ČETVRTASTOG OLUKA

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine 40 cm
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine 50 cm
3. Lim d=0,55 mm razvijene širine 66 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Lim d=0,55 mm	kg	1,88	2,48	3,24
Kalaj	kg	0,015	0,02	0,025
Gvozdeni zakivci	kom.	6	8	10
Pljošte gvožđe 30/5	kg	0,8	1,10	1,30
Ekseri	kg	0,02	0,02	0,02
Osnovna boja	kg	0,05	0,06	0,07
Gorivo — benzin	kg	0,05	0,05	0,06
Sona kiselina	kg	0,03	0,03	0,03
Radno vreme:				
R V	h	0,45	0,45	0,50
R III	h	0,45	0,50	0,50
Demontaža	h		0,30	

- NAPOMENA: 1. Za rad sa limom d=0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.3.3 IZRADA I MONTAŽA ODVODNIH OKRUGLIH OLUČNIH CEVI OD POCINKOVANOG LIMA

1. Lim d=0,55 mm razvijene širine 33 cm Ø 10 cm
2. Lim d=0,55 mm razvijene širine 40 cm Ø 12 cm
3. Lim d=0,55 mm razvijene širine 50 cm Ø 15 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Lim d=0,55	kg	1,62	1,98	2,48
Gvozdeni špic Ø 12 mm	kg	0,13	0,13	0,13
Držač 2/20	kg	0,25	0,30	0,35
Zavrtanj sa maticom	kom.	1	1	1
Kalaj	kg	0,03	0,04	0,05
Gorivo — benzin	kg	0,05	0,10	0,10
Sona kiselina	kg	0,03	0,04	0,04
Radno vreme:				
R V	h	0,30	0,35	0,40
R III	h	0,30	0,35	0,40
Demontaža	h		0,30	

- NAPOMENA: 1. Za rad sa limom d=0,75 mm utrošak radnog vremena se uvećava 15%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.3.4 IZRADA I MONTAŽA ODVODNE OLUČNE CEVI ČETVRTASTOG PRESEKA

1. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine 40 cm
2. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine 40 cm
3. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine 60 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Lim d=0,55 mm	kg	1,90	2,38	3,30
Gvozdeni špic Ø 12 mm	kg	0,13	0,13	0,13
Držač	kg	0,25	0,30	0,35
Zavrtanj sa maticom	kom.	1	1	1
Kalaj	kg	0,04	0,05	0,06
Gorivo — benzin	kg	0,10	0,10	0,15
Sona kiselina	kg	0,03	0,04	0,05
Radno vreme:				
R V	h	0,40	0,45	0,45
R III	h	0,40	0,40	0,45
Demontaža	h	0,30		

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom $d=0,75$ utrošak radnog vremena se uvećava 15%
2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 30%

8.3.5 IZRADA I MONTAŽA VODOSKUPLJAČA OD POCINKOVANOG LIMA

1. Za odvodne cevi razvijene širine 33 cm 40 cm
2. Za odvodne cevi razvijene širine 50 cm 66 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Lim d=0,55	kg	3,60	5,40
Kalaj 50%	kg	0,15	0,20
Gorivo — benzin	kg	0,20	0,20
Sona kiselina	kg	0,05	0,05
Radno vreme:			
R VI	h	2,00	2,50
R IV	h	2,00	2,50
Demontaža	h	0,20	

NAPOMENA: 1. Za rad sa limom 0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 20%
2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 40%

8.4 DILATACIJE

8.4.1 IZRADA I MONTAŽA HORIZONTALNE DILATACIJE OD POCINKOVANOG LIMA

1. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine 50 cm
2. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine 60 cm
3. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine 100 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Lim d=0,55	kg	2,36	3,20	4,80
Kalaj	kg	0,05	0,07	0,09
Pljošte gvožđe 25/2	kg	0,40	0,52	0,78
Plastični tipl				
i zavrtanj	kom.	4	4	6
Gvozdeni zakivci	kom.	20	30	40
Osnovna boja	kg	0,05	0,06	0,08
Gorivo — benzin	kg	0,10	0,12	0,15
Sona kiselina	kg	0,05	0,07	0,08
Radno vreme:				
R V	h	0,45	0,50	0,70
R III	h	0,45	0,50	0,70
D e m o n t a ž a	h	0,30		

- NAPOMENA: 1. Za rad sa limom 0,75 utrošak radnog vremena se uvećava 20%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 40%

8.4.2 IZRADA I MONTAŽA VERTIKALNE DILATACIJE OD POCINKOVANOG LIMA

1. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 50 cm
2. Lim $d=0,55$ mm razvijene širine do 66 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Lim d=0,55	kg	2,36	3,15
Kalaj	kg	0,02	0,02
Plastični tipl i zavrtanj	kgm.	2	2
Gorivo — benzin	kg	0,05	0,05
Sona kiselina	kg	0,30	0,03
Radno vreme:			
R V	h	0,85	1,00
R III	h	0,85	1,00
D e m o n t a ž a	h	0,30	

- NAPOMENA: 1. Za rad sa limom $d=0,75$ utrošak radnog vremena se uvećava 20%
 2. Za rad sa bakarnim limom utrošak radnog vremena se uvećava 40%